

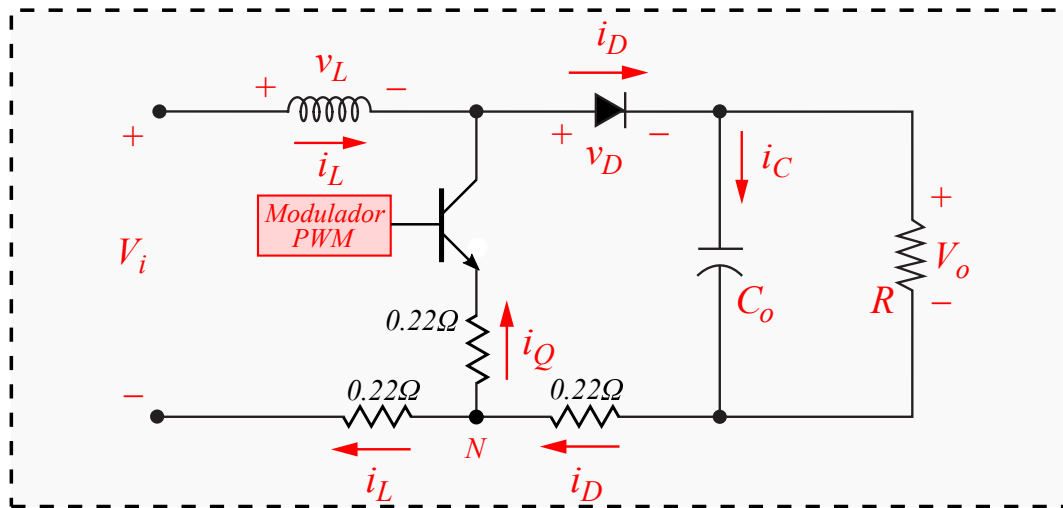
Electrónica II 2025

Laboratorio 2

Conversión CC/CC: Convertidores elevador y reductor-elevador.

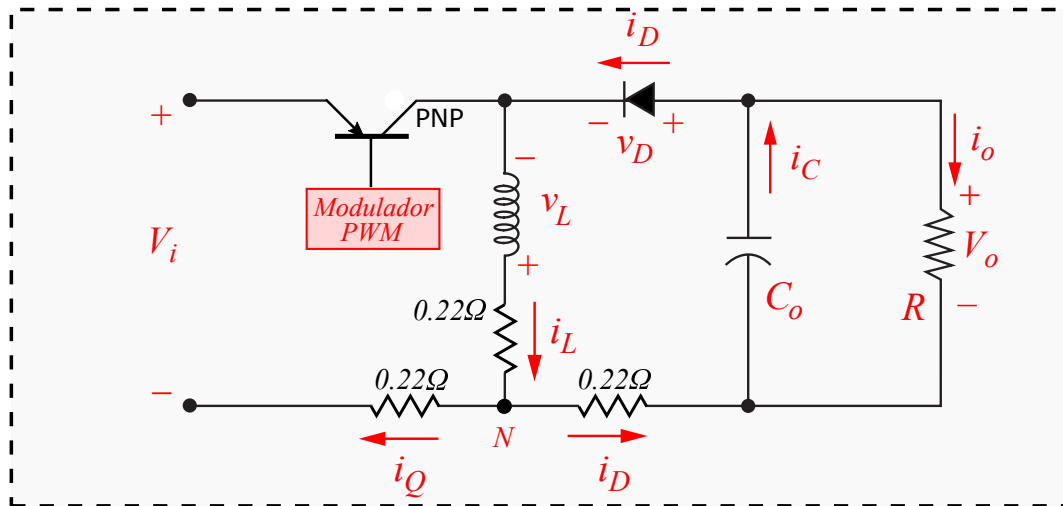
Parte A. Convertidor CC/CC Elevador.

El esquema del convertidor elevador bajo estudio puede observarse en la figura.



- Alimentación.** Alimente la placa del laboratorio con $V_i = 13,6V$ y limite la corriente de salida a 0.5A (Para esto limite cortocircuite la salida de la fuente y ajuste la perilla correspondiente). A continuación, posicione la llave selectora en la posición "Boost".
- Ajuste de ciclo de trabajo** Ajuste el ciclo de trabajo del convertidor con el potenciómetro hasta alcanzar un 20 %. A continuación, mida la tensión de entrada V_i y la tensión de salida V_o ¿Coincide la relación de conversión con la expresión vista en la teoría? **Nota:** Puede visualizar la señal de disparo directamente en el circuito de disparo, mediante el pin correspondiente.
- Relación de conversión.** Continúe variando el potenciómetro de ajuste del ciclo de trabajo y releve experimentalmente la relación de conversión V_o/V_i variando el ciclo de trabajo en el rango $20\% < D < 80\%$ ¿Qué diferencia nota respecto de la expresión ideal? ¿A qué se debe?
- Dispositivos de conmutación.** Ahora modifique el ciclo de trabajo hasta obtener una tensión de salida de $V_o = 25V$ ¿A qué valor de ciclo de trabajo corresponde? Realice la medición de las tensiones y corrientes sobre el transistor y sobre el diodo, y compare los resultados con las curvas vistas en la teoría.
- Corriente sobre el inductor.** Mida la corriente en el inductor L y verifique las pendientes y su valor medio. ¿Qué relación existe entre dicho valor y el valor de corriente (media) en la resistencia de carga? **Nota:** Puede pensar en el balance de potencias entrada-salida.
- Corriente sobre el capacitor.** Mida ahora la corriente sobre en el capacitor C_o ¿Qué relación posee esta forma de onda, con respecto a la corriente de salida I_o y la corriente sobre el inductor i_L medida anteriormente?

El esquema del convertidor reductor-elevador bajo estudio puede observarse en la figura. Notar que el transistor utilizado para este convertidor es un transistor PNP. Esto significa que la señal de disparo estará invertida con respecto al caso anterior (el transistor se encontrará cerrado cuando la señal de disparo este en nivel bajo, y viceversa).



- Alimentación.** Alimente la placa del laboratorio con $V_{in} = 13,6V$ y limite la corriente de salida a $0.5A$ (Para esto limite cortocircuite la salida de la fuente y ajuste la perilla correspondiente). A continuación, posicione la llave selectora en la posición "Buck-Boost".
- Ajuste de ciclo de trabajo.** Vuelva a ajustar el ciclo de trabajo del convertidor con el potenciómetro hasta alcanzar un 20%. A continuación, mida la tensión de entrada V_i y la tensión de salida V_0 ¿Coincide la relación de conversión con la expresión vista en la teoría? ¿A qué puede deberse?
- Corriente sobre el inductor.** Ahora mida la corriente sobre el inductor L . ¿A qué se debe esta forma de onda? ¿Cómo afecta esta condición a la relación de conversión del convertidor?
- Dispositivos de conmutación.** Ahora modifique el ciclo de trabajo hasta llegar al 50% y vuelva a repetir el inciso anterior ¿Qué cambió? Realice la medición de las tensiones y corrientes sobre el transistor y sobre el diodo, y compare los resultados con las curvas vistas en la teoría.
- Corriente de entrada.** Realice la medición de la corriente de entrada del convertidor ¿Cómo se relaciona con la corriente de salida i_0 ? Realice los cálculos correspondientes para confirmarlo.